

Chapitre 20

Tester un coefficient

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

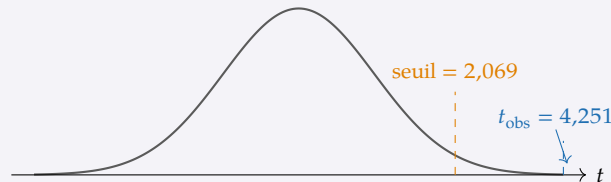
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{186,4}{23} \approx 8,104$, donc $\hat{\sigma}_\varepsilon \approx 2,847$. $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \frac{2,847}{\sqrt{42,8}} \approx 0,435$.

(b) $H_0 : \beta_1 = 0; H_1 : \beta_1 \neq 0$. $t = \frac{1,85}{0,435} \approx 4,251$. ddl = $n - 2 = 23$.

(c) $4,251 > t_{0,975;23} = 2,069$: on **rejette** H_0 . Les dépenses de R&D ont un effet significatif sur la croissance du chiffre d'affaires.

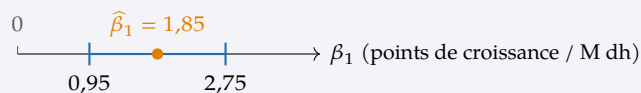


Correction — Exercice 2

(a) $IC_{95\%}(\beta_1) = 1,85 \pm 2,069 \times 0,435 \approx 1,85 \pm 0,900 = [0,950; 2,750]$.

(b) « Chaque million de dh supplémentaire de dépenses de R&D s'accompagne d'une hausse du taux de croissance du chiffre d'affaires estimée entre 0,95 et 2,75 points, au seuil de confiance de 95 %. »

(c) Savoir seulement que le test rejette H_0 dit « il existe un effet, positif », mais ne dit rien sur son **ampleur** : un décideur qui doit arbitrer un budget de R&D a besoin de savoir si un million de dh supplémentaire rapporte, au pire, un maigre 0,95 point de croissance, ou, au mieux, 2,75 points – deux décisions d'investissement potentiellement très différentes, que seul l'intervalle permet de distinguer. La significativité seule aurait pu tout aussi bien coexister avec un effet de 0,01 point (rejeté avec un intervalle très serré) qu'avec un effet de 10 points.

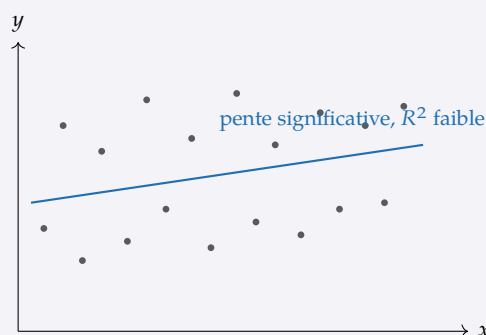


Correction — Exercice 3

(a) $F = t^2 = 6,5^2 = 42,25$.

(b) $R^2 = \frac{42,25}{42,25 + 998} \approx 0,0406$, soit environ 4 %.

(c) **Non**, ces deux résultats ne sont pas contradictoires : le test de significativité répond à la question « l'effet est-il réel, ou pourrait-il être dû au hasard d'échantillonnage ? » (ici, avec $n = 1\,000$, même un effet de faible ampleur devient très facilement détectable, chapitre 13), tandis que R^2 répond à la question « quelle part de la dispersion de y ce modèle explique-t-il ? » (ici, très peu). Un grand échantillon peut ainsi rendre « écrasante » la significativité d'un effet qui reste, en pratique, économiquement marginal.



2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 20)

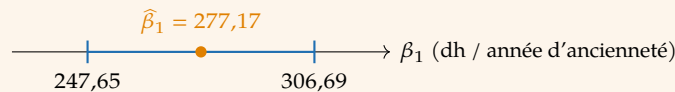
Correction — Exercice 4

$$(a) \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \frac{2\,008,34}{\sqrt{17\,787}} \approx \frac{2\,008,34}{133,37} \approx 15,06.$$

(b) $t = \frac{277,17}{15,06} \approx 18,41$. Comme $18,41 \gg 1,965$, on **rejette très largement** $H_0 : \beta_1 = 0$ ($p < 0,0001$) : l'ancienneté a un effet significatif sur le salaire.

(c) $IC_{95\%}(\beta_1) = 277,17 \pm 1,96 \times 15,06 \approx 277,17 \pm 29,52 = [247,65 ; 306,69]$, conforme au cours. $F = t^2 = 18,41^2 \approx 338,9 \approx 338,8$ (l'écart résiduel vient des arrondis intermédiaires).

(d) Le principe commun aux trois situations (khi-deux, F d'ANOVA, t de régression) est que **la significativité statistique et l'intensité (ou la qualité d'ajustement) de la relation sont deux informations indépendantes**, toutes deux nécessaires : un test peut rejeter H_0 avec une force écrasante ($t = 18,41$, $F = 86,28$ au chapitre 17, χ^2 énorme) tout en ne concernant, au fond, qu'une fraction modeste de la dispersion totale ($R^2 = 0,405$ ici, $\eta^2 = 0,270$ pour les engrais, $\eta^2 \approx 0,063$ pour le canal de vente) – le test dit « l'effet est réel », l'indicateur d'intensité (R^2 , η^2) dit « combien il compte », et les deux sont systématiquement nécessaires pour ne pas confondre un effet certain avec un effet dominant.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

$$(a) \hat{\sigma}_\varepsilon = \sqrt{8\,038\,000\,000/58} \approx 11\,772 \text{ dh. } \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \frac{11\,772}{\sqrt{8\,200}} \approx 130,0 \text{ dh/m}^2. t = \frac{1\,850}{130,0} \approx 14,23. \text{ Comme } 14,23 \gg 2,001, \text{ on rejette } H_0 \text{ très largement.}$$

(b) $IC_{95\%}(\beta_1) = 1\,850 \pm 2,001 \times 130,0 \approx 1\,850 \pm 260,1 = [1\,589,8 ; 2\,110,2] \text{ dh/m}^2$. $F = 14,23^2 \approx 202,5$, $R^2 = \frac{202,5}{202,5 + 58} \approx 0,777$.

(c) « La surface a un effet significatif et important sur le prix de vente (elle explique environ 78 % de sa dispersion) ; chaque m^2 supplémentaire est associé à une hausse de prix estimée entre 1 590 et 2 110 dh, au seuil de confiance de 95 %. » L'intervalle permet d'**encadrer** un prix au m^2 de référence pour le quartier, mais ne permet pas d'affirmer qu'un bien précis se vendra à ce prix exact : environ 22 % de la dispersion des prix reste inexpliquée par la seule surface (emplacement, état, étage, etc.).

Correction — Exercice 6

(a) **Oui** : avec $\text{ddl} = 4\,998$, le seuil $t_{0,975}$ est très proche de 1,96 ; $t = 33,4 \gg 1,96$, donc on rejette $H_0 : \beta_1 = 0$ très largement, $p < 0,0001$.

(b) **Non**, ce communiqué n'est pas fidèle aux résultats : il confond significativité statistique et importance du facteur. Avec $R^2 \approx 0,18$, le niveau d'étude n'explique qu'environ 18 % de la dispersion du score d'optimisme – **plus de 80 % vient d'ailleurs**. Un t écrasant signale seulement que l'effet est réel et non dû au hasard sur un aussi grand échantillon ; il faudrait corriger le communiqué en « le niveau d'étude a un effet réel, mais partiel, sur l'optimisme économique », et publier R^2 à côté de t .

(c) $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \hat{\sigma}_\varepsilon / \sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$: avec $n = 5\,000$ observations, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ est nécessairement très grand (chapitre 19 : plus d'observations, dénominateur plus grand), ce qui rend $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ très petit **même** si le bruit résiduel $\hat{\sigma}_\varepsilon$ reste élevé – d'où un $t = \hat{\beta}_1 / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ très grand, sans que cela implique que ce bruit résiduel (donc la part inexpliquée, ici 82 %) ait diminué. Un grand échantillon rend les petits effets

déTECTABLES ; il ne les rend pas plus importants.

